

Exercices : Probabilités conditionnelles

Formule des probabilités composées

Première Spécialité Mathématiques

Chapitre 6 Partie 3

Sans formules

22 Un professeur de mathématiques a trié sa bibliothèque dans laquelle figurent 32 manuels de différents niveaux, certains étant conformes aux programmes actuels et d'autres, plus vieux, n'y étant pas conformes. La répartition de ces manuels est donnée par le tableau ci-dessous :

	Conforme	Non conforme	Total
Seconde	9	8	17
Première	3	5	8
Terminale	1	6	7
Total	13	19	32

Il prend un de ces manuels au hasard et on considère les événements :

- C : « Le manuel est conforme aux programmes actuels. »
- S : « Le manuel est un manuel de Seconde. »
- T : « Le manuel est un manuel de Terminale. »

1. Calculer $p(C)$, $p(S)$ et $p(T)$.

2. Calculer $p_T(C)$ et $p_C(T)$.

3. Calculer $p_C(\bar{S})$ et $p_S(C)$.

23 On considère les 23 joueurs de football ayant gagné la coupe du monde 2018 selon leur poste et selon s'ils jouaient en France ou à l'étranger durant cette saison 2017-2018 :

	France	Étranger	Total
Gardien	2	1	3
Défenseur	3	5	8
Milieu	1	5	6
Attaquant	3	3	6
Total	9	14	23

On tire au hasard un joueur parmi les 23 et on considère les événements :

- G : « Le joueur est gardien. »
- D : « Le joueur est défenseur. »
- M : « Le joueur est milieu. »
- A : « Le joueur est attaquant. »
- F : « Le joueur joue en France. »

1. Calculer $p(G)$ et $p(F)$.

2. Calculer $p_M(F)$, $p_F(M)$ et $p_F(A)$.

3. Calculer $p_G(\bar{F})$ et $p_{\bar{F}}(D)$.

4. Calculer $p_G(M)$.

5. Trouver une probabilité conditionnelle égale à $\frac{5}{8}$.

6. Calculer $p_{G \cup D}(F)$ et $p_{\bar{F}}(M \cup A)$.

26 On considère deux événements A et B tels que $p(A) = 0,2$ et $p_A(B) = 0,8$. Calculer $p(A \cap B)$.

Avec formules

27 On considère deux événements C et D tels que $p(C) = 0,1$ et $p(C \cap D) = 0,06$. Calculer $p_C(D)$.

28 On considère deux événements U et V tels que $p(V) = \frac{3}{4}$ et $p(U \cap V) = \frac{3}{8}$. Calculer $p_V(U)$.

29 Dans une ville, 80 % des logements sont des appartements, occupés à 45 % par une seule personne et à 55 % par plusieurs personnes.

Le reste des logements sont des maisons.

Quand on prend un logement au hasard dans cette ville, on considère les événements suivants :

- A : « Le logement est un appartement. »
- S : « Le logement est occupé par une seule personne. »

1. a) Déterminer $p(A)$ et $p_A(S)$ en utilisant l'énoncé.

b) En déduire la probabilité que le logement soit un appartement occupé par une seule personne.

2. Par ailleurs, 17 % des logements de cette ville sont des maisons occupées par plusieurs personnes.

a) Traduire cette information en une probabilité en utilisant les événements $\bar{A}$ et $\bar{S}$.

b) Déterminer $p(\bar{A})$ en utilisant l'énoncé.

c) En déduire la probabilité que le logement soit occupé par plusieurs personnes sachant que c'est une maison.